

World Map

اكتشف السيد باشا، عالم الآثار البوليفي، وثيقة قديمة بالقرب من تيواناكو تصف العالم خلال فترة تيواناكو (300-1000 م). في ذلك الوقت، كان هناك N دولة، مرقمة من 1 إلى N .

تحتوي الوثيقة على قائمة مكونة من M زوجًا مختلفًا من البلدان المتجاورة:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

بالنسبة لكل i ($0 \leq i < M$)، تنص الوثيقة على أن الدولة $A[i]$ كانت مجاورة للدولة $B[i]$ والعكس صحيح. لم تكن أزواج البلدان غير المدرجة متجاورة.

يريد السيد باشا إنشاء خريطة للعالم بحيث تكون جميع التقاربات بين البلدان كما كانت أثناء فترة تيواناكو. ولتحقيق هذه الغاية، اختار أولاً عددًا صحيحًا موجبًا K . ثم يرسم الخريطة على شكل شبكة مكونة من $K \times K$ خلية مربعة، مع ترقيم الصفوف من 0 إلى $K-1$ (من أعلى إلى أسفل) والأعمدة مرقمة من 0 إلى $K-1$ (من اليسار إلى اليمين).

يريد تلوين كل خلية من الخريطة باستخدام أحد الألوان N . يتم ترقيم الألوان من 1 إلى N ، ويتم تمثيل الدولة j ($1 \leq j \leq N$) باللون j .

يجب أن يلبي التلوين جميع الشروط التالية:

- لكل j ($1 \leq j \leq N$)، يوجد على الأقل خلية واحدة باللون j .
- لكل زوج من الدول المتجاورة $(A[i], B[i])$ ، يوجد زوج واحد على الأقل من الخلايا المتجاورة بحيث يكون أحدهما ملونًا $A[i]$ والآخر $B[i]$. تُعتبر الخليتان متجاورتين إذا كانتا تشتركان في جانب واحد.
- بالنسبة لكل زوج من الخلايا المتجاورة بألوان مختلفة، كانت البلدان الممثلة بهذين اللونين متجاورة خلال فترة تيواناكو.

على سبيل المثال، إذا كان $N = 3$ و $M = 2$ وأزواج الدول المتجاورة هي $(1, 2)$ و $(2, 3)$ ، فإن الزوج $(1, 3)$ لم يكن متجاورًا، والخريطة التالية للبعد $K = 3$ تلبي جميع الشروط.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

على وجه الخصوص، لا يشترط أن تُشكّل الدولة منطقة متصلة على الخريطة. في الخريطة أعلاه، تُشكّل الدولة 3 منطقة متصلة، بينما تُشكّل الدولتان 1 و 2 منطقتين منفصلتين.

مهمتك هي مساعدة السيد باشا في اختيار قيمة K وإنشاء خريطة.

وتضمن الوثيقة وجود مثل هذه الخريطة.

نظرًا لأن السيد باشا يفضل الخرائط الأصغر حجمًا، ففي المهمة الفرعية الأخيرة تعتمد نتيجتك على قيمة K ، وقد تؤدي القيم الأقل لـ K إلى الحصول على نتيجة أفضل. ومع ذلك، ليس من الضروري العثور على الحد الأدنى الممكن لقيمة K .

Implementation Details

ينبغي عليك تنفيذ الإجراء التالي:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,  
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : عدد الدول.
- M : عدد أزواج الدول المتجاورة.
- A و B : مصفوفات بطول M تصف البلدان المتجاورة.
- يتم استدعاء هذا الإجراء ما يصل إلى 50 مرة لكل حالة اختبار.

يجب أن يقوم الإجراء بإرجاع مجموعة C تمثل الخريطة. ليكن K هو طول C .

- يجب أن يكون كل عنصر من عناصر C عبارة عن مصفوفة بطول K ، تحتوي على أعداد صحيحة تتراوح بين 1 و N شاملة.
- $C[i][j]$ هو لون الخلية في الصف i والعمود j (لكل i و j بحيث $0 \leq i, j < K$).
- يجب أن يكون K أقل من أو يساوي 240.

Constraints

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $0 \leq i < M$ بحيث $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$.
- الأزواج $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ مميزة.
- توجد خريطة واحدة على الأقل تلبية جميع الشروط.

Subtasks and Scoring

المهمة الفرعية	النتيجة	القيود الإضافية
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ لكل $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N - 1)}{2}$
4	8	الدولة 1 مجاورة لجميع الدول الأخرى. قد تكون بعض الدول الأخرى مجاورة أيضًا.
5	14	$N \leq 15$
6	56	لا توجد قيود إضافية

في المهمة الفرعية 6، تعتمد نتيجتك على قيمة K .

- إذا لم تلبي أي خريطة تم إرجاعها بواسطة `create_map` جميع الشروط، فستكون نتيجتك للمهمة الفرعية 0.
- بخلاف ذلك، دع R تكون القيمة القصوى لـ K/N في جميع المكالمات إلى `create_map`. ومن ثم، سنتلقى درجة جزئية وفقًا للجدول التالي:

النتيجة	الحدود
0	$6 < R$
14	$4 < R \leq 6$
28	$3 < R \leq 4$
42	$2.5 < R \leq 3$
49	$2 < R \leq 2.5$
56	$R \leq 2$

مثال

في CMS، يتم تضمين كلا السيناريوهين التاليين كجزء من حالة اختبار واحدة.

مثال 1

خذ بعين الاعتبار المكالمات التالية:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

هذا هو المثال من وصف المهمة، وبالتالي فإن الإجراء يمكن أن يعيد الخريطة التالية.

```
[
[2, 3, 3],
[2, 3, 2],
[1, 2, 1]
]
```

مثال 2

خذ بعين الاعتبار المكالمات التالية:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

في هذا المثال، $N = 4$ و $M = 4$ وأزواج الدول (1,2) و (1,3) و (2,4) و (3,4) متجاورة. وبالتالي، فإن الزوجين (1,4) و (2,3) ليسا متجاورين.

يمكن للإجراء إرجاع الخريطة التالية للبعد $K = 7$ ، والتي تلي جميع الشروط.

```
[
[2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],
[2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
[2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],
[2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
[1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],
[2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
[2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]
]
```

يمكن أن تكون الخريطة أصغر؛ على سبيل المثال، يمكن للإجراء إرجاع الخريطة التالية ذات البعد $K = 2$.

```
[
[3, 1],
[4, 2]
]
```

لاحظ أن كلا الخريطين تلي $K/N \leq 2$.

مُصنّف العينة

يجب أن يحتوي السطر الأول من الإدخال على عدد صحيح واحد T ، وهو عدد السيناريوهات. يجب أن يتبع ذلك وصف لسيناريوهات T ، كل منها بالتنسيق المحدد أدناه.

Input Format:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

:Output Format

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

هنا، P هو طول المصفوفة C التي تم إرجاعها بواسطة `create_map`، و $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) هو طول $C[i]$. لاحظ أن السطر 3 في تنسيق الإخراج تم تركه فارغاً عمدًا.